

기업이 신고한 탄소, 위성으로 검증해 봤습니다

GIR 법정 공시 × ESG 자체보고 × 위성 4 종 × ODIAC, 4 종 교차검증으로
찾아낸 것 (AX 아이디어 경진대회 우수상)

안녕하세요. 이번 글은 2026 년 기후에너지환경부 AX 아이디어
경진대회(한전 KDN·한국남동발전 주관)에서 우수상을 받은 연구입니다. 팀명은 'Save
Earth'였습니다.

주제를 한 줄로 말하면 이렇습니다.

"기업이 공시한 온실가스 배출량이 정말 맞는지, 하늘에서 본 위성 관측으로 검증할 수
있을까?"

결론부터 말씀드리면, **찾았습니다**. 공시 수치는 계속 올라가는데 위성이 본 신호는 계속 내려간
기업이 있었습니다. 그것도 완전히 정반대 방향으로요.

이 글에 실린 그림은 모두 **분석에서 직접 생성한 원본 그림**입니다. 전체 코드와 데이터 명세를
[GitHub 저장소](https://github.com/zxsa0716/AX_Contest)에 MIT 라이선스로 공개해 두었으니,
같은 결과를 직접 재현해 보실 수 있습니다.

1. 문제의 시작: 하나의 배출량, 두 개의 공시

먼저 좀 이상한 구조를 설명해야 합니다. 우리나라 기업은 온실가스 배출량을 **두 곳에 따로 보고합니다.**

첫째, GIR 명세서(법정 채널)입니다. 온실가스종합정보센터에 제출하는 공식 문서로, 배출권거래법 제 24 조와 제 32 조에 따라 **허위 신고 시 과태료와 형사 처벌까지 가능합니다.** 법적 구속력이 가장 강한 기업 단위 배출량 정보입니다.

둘째, ESG 보고서의 자체보고입니다. 지속가능경영보고서에 실리는 Scope 1 수치인데, GRI 305-1 기준의 **자율 공시**입니다. 그리고 여기가 중요한데, **허위 공시에 대한 실질적 제재가 현재 국내에 존재하지 않습니다.**

같은 회사, 같은 해, 같은 배출량인데 두 개의 숫자가 있고 한쪽은 제재가 있고 한쪽은 없습니다. 그럼 두 숫자는 같을까요?

같지 않을 수 있습니다. 이유가 최소 네 가지입니다.

- **조직경계 설정 방식**이 다릅니다(재무통제 기준 vs 지분 접근).
- **배출계수 선택**이 다릅니다(국내 고시 vs 국제 기준).
- **공간 범위**가 다릅니다(국내 한정 vs 연결 기준으로 해외 포함).
- **제재 유인**이 비대칭입니다.

저는 이 연구를 위해 지속가능경영보고서 **126 건을 직접 수집**했는데, 그 과정에서 이 문제를 몸으로 느꼈습니다. 기준과 경계가 보고서마다 다르고, 검증 수준이 제각각이며, **이를 대조할 공통 좌표가 어디에도 없었습니다.**

그리고 하필 지금이 중요한 시점입니다

2026 년 2 월 25 일 금융위원회가 ESG 공시 로드맵을 발표했고, 이튿날 KSSB 공시기준 제 1 호·제 2 호·제 101 호가 최종 확정되었습니다. **의무공시는 이제 확정된 제도**입니다.

그런데 시행령은 "외부검증을 받아라"라고만 정했습니다. **어떤 데이터로, 어떤 채널과 비교해서, 어떤 임계값으로 검증할지는 정의하지 않았습니다.** 즉 의무는 생겼는데 검증 방법이 비어 있습니다.

의무화 확정과 첫 보고 제출 사이에 약 2 년의 시간이 있습니다. 저는 이 시기를 골든타임이라고 봤습니다.

2. 수단은 이미 하늘에 있었습니다

여기서 제 아이디어가 나옵니다. 공시를 더 요구하는 대신, **이미 존재하는 독립 관측으로 공시를 비추면 어떨까?**

- **Sentinel-5P** 는 2017 년 발사 이후 전 지구를 매일 관측합니다. 한국 상공의 위성 신호와 국가 인벤토리의 격자 상관은 **0.96** 에 이릅니다(Kim 외, 2020).

- **ODIAC** 은 1km 격자에서 화석연료 CO₂를 추정합니다. 사업장 단위 접근이 가능합니다.

기술은 이미 성숙했습니다. 문제는 **어느 제도도 이것을 개별 기업의 공시 검증에 연결하지 않았다는 것**입니다. 위성 검증은 국가 단위나 도시 단위에 머물러 있었습니다.

국가나 도시 단위 결과는 개별 기업의 공시를 검증하는 행정 입력값이 될 수 없습니다. 공시 의무, 외부검증, 책임투자는 모두 **기업 단위**로 작동하는 제도이니깐요.

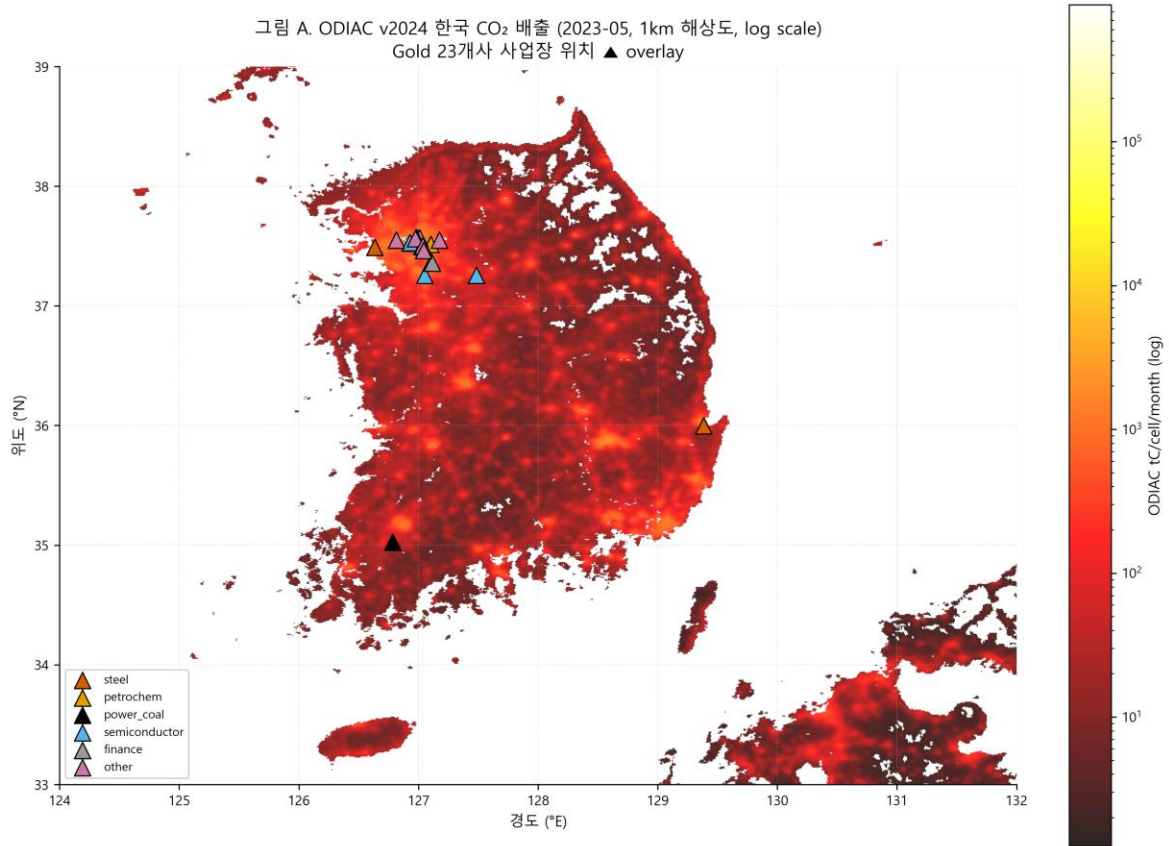


그림 1. ODIAC 1km 화석연료 CO₂의 전국 분포와 분석 대상 사업장 위치를 겹쳐 그린 지도입니다. 색이 진할수록 배출 강도가 높은 곳인데, 산업단지와 발전소가 뚜렷하게 드러납니다. 이렇게 1km 단위로 배출이 관측되고 있는데도 이 정보가 기업 공시 검증에는 쓰이지 않고 있었습니다.

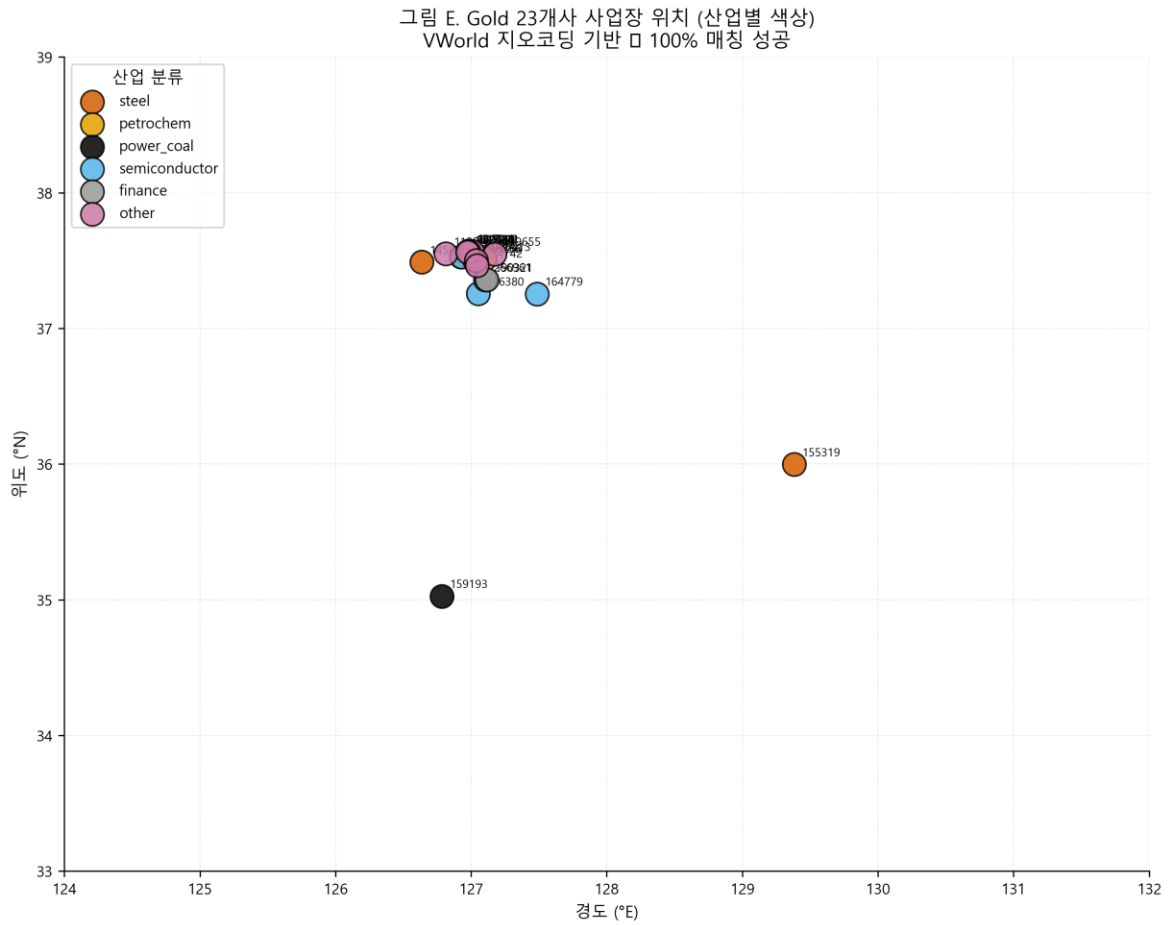


그림 2. 분석 대상 23 개사의 사업장 좌표를 표시한 지도입니다. 통합환경허가 사업장 주소를 지오코딩해 23 개사 전부의 좌표를 확보했습니다. 다만 명확한 산업시설 좌표가 확인된 곳은 5 개사(포스코 포항제철소, SK 하이닉스 이천, 삼성전자 수원, 현대제철 인천, 한국전력 나주)이고 나머지는 본사 좌표라, 해석을 보수적으로 한정했습니다.

3. 네 개의 채널로 동시에 관측하기

설계의 핵심은 **교차 검증**입니다. 같은 기업, 같은 연도를 네 개의 독립적인 채널로 동시에 봅니다.

| 채널 | 출처 | 성격 |

|---|---|---|

| GIR | 환경부 명세서 | 법정, 검증 의무·제재 존재 |

| ESG | 지속가능경영보고서 | 자율 공시, 제재 부재 |

| 위성 4 종 | Sentinel-5P (GEE) | 독립 물리 관측 |

| ODIAC | NIES 1km 인벤토리 | top-down 직접 CO₂ |

왜 이게 작동할까요? 네 채널의 산정 주체가 서로 다르기 때문입니다. GIR 과 ESG 는 기업이 산정하고, Sentinel-5P 는 유럽우주국 위성이 관측하고, ODIAC 은 일본 국립환경연구소 모델이 추정합니다. 오류의 발생 구조가 독립적입니다.

따라서 네 채널이 동시에 같은 방향으로 왜곡될 확률은 구조적으로 낮습니다. 특정 채널의 산정 오류나 경계 변경, 의도적 왜곡은 나머지 세 채널에 흔적을 남깁니다.

그림 J. 4종 비교 분석 프레임워크 (Conceptual Diagram)

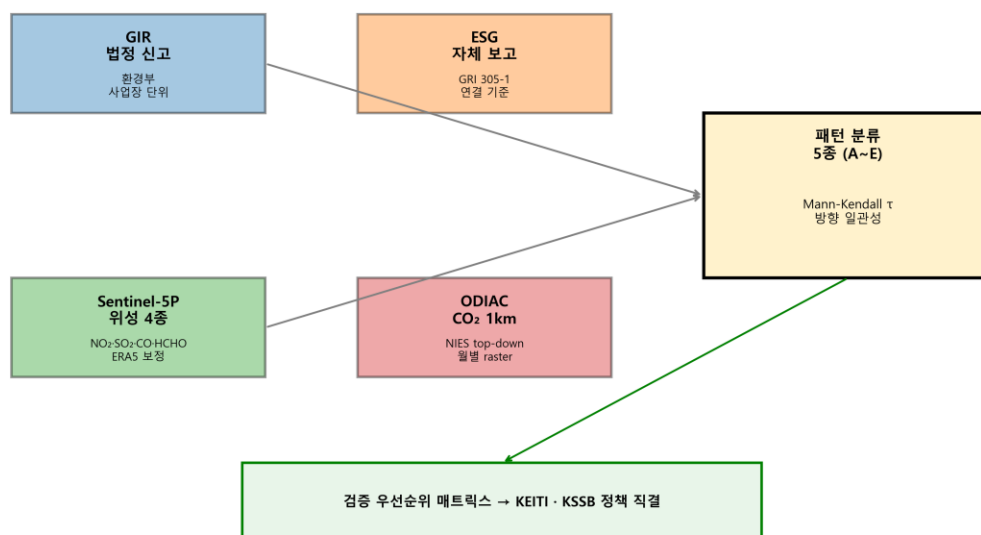


그림 3. 네 채널로 같은 기업·연도를 동시에 관측하는 4 중 비교 개념도입니다. 왼쪽 두 채널은 기업이 스스로 산정한 것이고, 오른쪽 두 채널은 위성과 모델이 독립적으로 관측·추정한 것입니다. 각 채널의 오류 구조가 서로 독립적이라는 점이 이 검증 체계의 힘입니다.

결과를 보기 전에 가설을 미리 등록했습니다

이 부분은 제가 특히 신경 쓴 지점입니다. 데이터를 다 본 다음에 "이런 패턴이 있네요"라고 말하는 건 위험합니다. 데이터가 크면 뭐라도 나오기 때문입니다.

그래서 **분석 전에 가설과 판정 임계값을 먼저 등록했습니다**(사전등록, pre-registration).

- **H1(체계적 불일치):** GIR 와 ESG 사이에 측정오차를 넘어선 체계적 괴리가 있다. → $\ln(\text{GIR})$

계수의 Bootstrap 95% 신뢰구간이 0 을 포함하지 않을 것

- **H2(위성 방향 일관성):** 신뢰 구간 기업은 GIR 와 위성·ODIAC 의 방향이 일치하고, 의심 기업은 일치율이 낮다.

- **H3(방향 반전 패턴):** 공시 상승과 관측 하강이 동시에 나타나는 패턴이 실재한다. → Fisher 정확검정 $p < 0.05$

- **H4(정책 확장성):** 우선순위 산출이 의무화 대상 49 개사로 즉시 확장 가능하다.

결과는 네 가설 모두 사전 임계값을 충족했습니다. H1 은 신뢰구간 $[-216.31, -0.13]$ 으로 0 을 포함하지 않았고, H3 는 $p = 0.018$ 로 유의했으며 2 개사가 식별되었습니다.

4. 표본은 제도가 정했습니다

표본 선정에 제 재량이 개입하지 않도록 만들었습니다. **KSSB 자산 30 조 원 임계값과 GIR 명세서 3 년 이상 등록**이라는 두 제도적 조건의 교집합이 곧 표본입니다.

그 결과가 **Gold 23 개사, 115 개 기업·연도**입니다. 1 차 의무화 대상 49 개사를 도출하기 위해 DART 상장사 789 개 전수의 연결자산을 직접 산정했습니다.

데이터는 4 개 계층에 걸친 **18 개 독립 데이터셋**을 하나의 패널로 통합했습니다.

- GIR 배출량 명세서: **7,998 행, 1,585 개 법인**
- 지속가능경영보고서 PDF: **126 건**
- Sentinel-5P NO₂·SO₂·CO·HCHO: **1,380 site-month**
- ODIAC v2024 1km CO₂: **60 개월 GeoTIFF**
- ERA5-Land·MERRA-2·ASOS 지상관측: 5 변수 60 개월, 일자료 9,130 행

모든 원본 파일의 **SHA-256 해시**를 기록해 무결성을 보장했고, 무료 API 키 4 종과 단일 명령으로 전 과정이 재현됩니다.

법정 채널의 원자료부터 살펴봤습니다. 여기서 이미 흥미로운 게 보입니다.

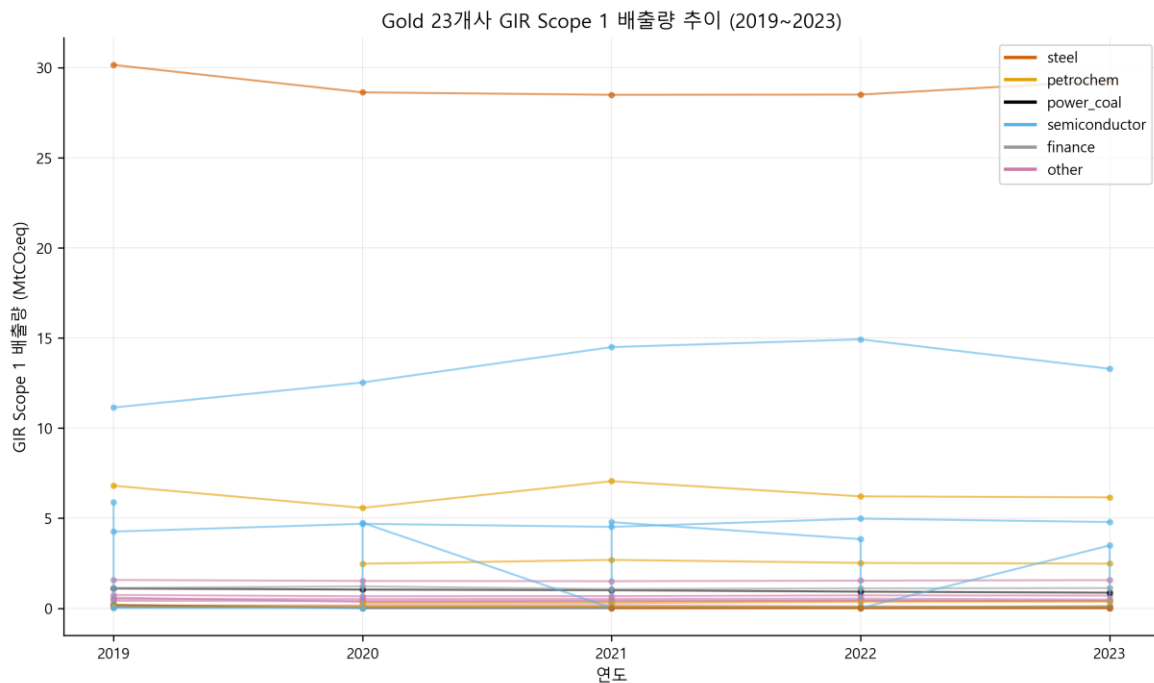


그림 4. 법정 채널(GIR Scope 1)의 산업별 시계열입니다. 로그 척도로 그렸는데, 한국전력이 단일 기업으로 표본 절대값을 압도하고 다수 업종에서 일관된 하강이 관찰됩니다. 이는 미세먼지 종합대책과 배출권거래제 3기의 정책 효과로 해석됩니다.

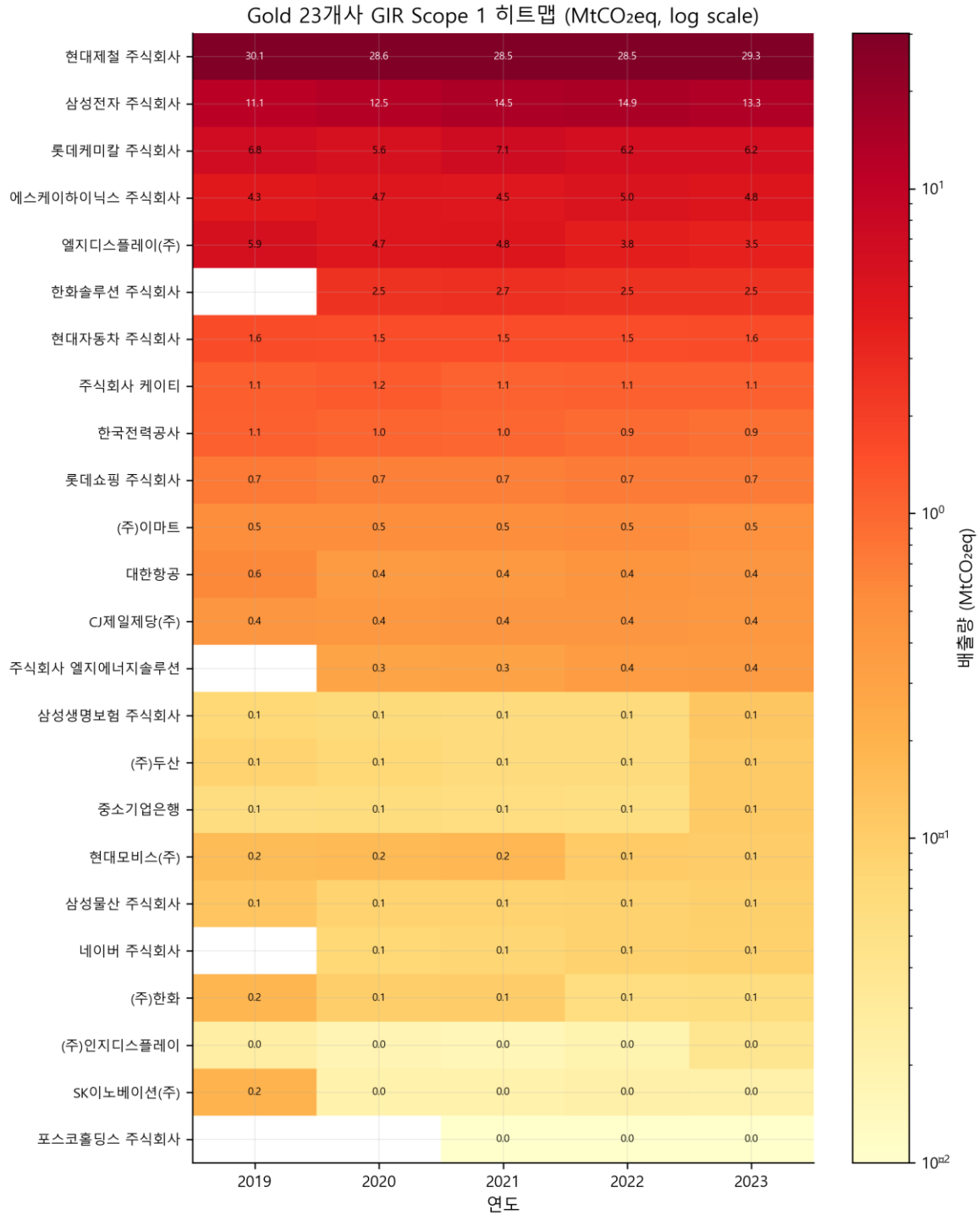


그림 5. 같은 자료를 기업×연도 격자로 본 히트맵입니다. 색이 진할수록 배출량이 큼니다. 대부분 기업이 열어지는(감소) 흐름인데, 특정 기업의 행만 일관되게 진해지는 것을 볼 수 있습니다. 이 상승이 뒤에서 위성 채널의 하강과 정면으로 충돌하게 됩니다.

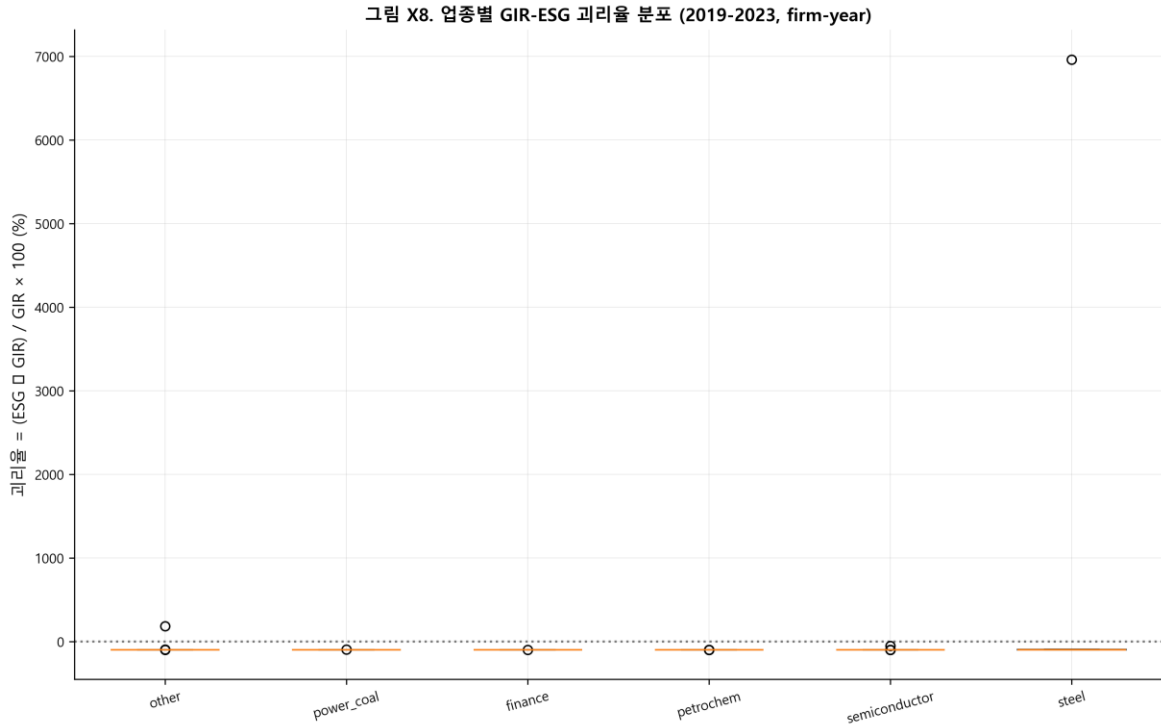


그림 6. 업종별 배출 분포를 상자그림으로 비교한 것입니다. 같은 업종 안에서도 기업 간 편차가 크다는 점을 보여주는데, 그래서 업종 평균으로 개별 기업을 판단할 수 없다는 것이 이 그림의 함의입니다.

5. 위성이 보는 것과, 보정해야 하는 것

위성 4 종을 왜 동시에 추적했을까요? **화학적 수명과 생성 경로가 다른 성분들이 같은 방향을 가리킬 때, 우연이 아닌 배출 활동의 신호로 해석할 수 있기 때문**입니다.

- **NO₂**: 연소 활동의 단기 지표(수 시간 수명)
- **SO₂**: 황 함유 연료의 연소 → 발전, 제철을 지시
- **CO**: 불완전연소

• **HCHO**: VOC 계열 → 석유화학을 지시

성분 조합만으로 업종 구분까지 가능해집니다.

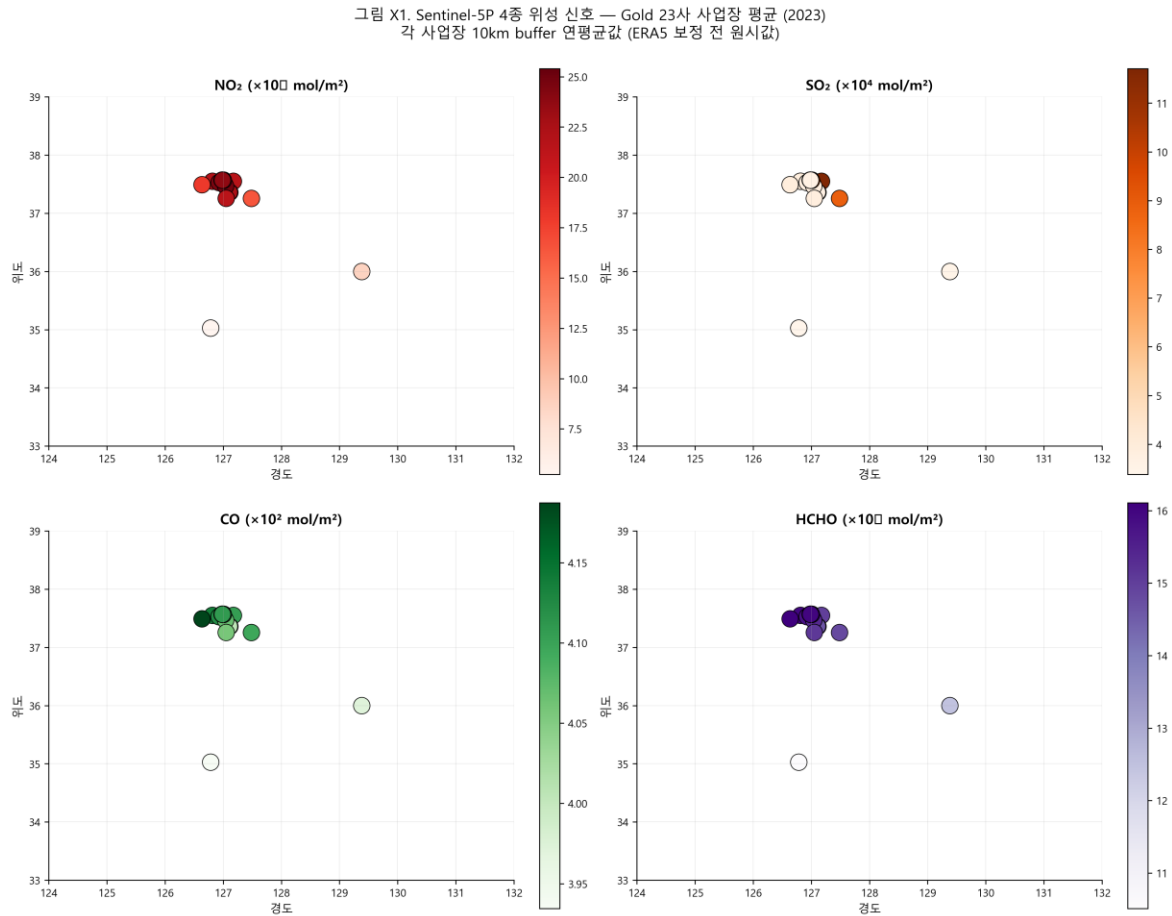


그림 7. Sentinel-5P 가 관측한 네 가지 대기 성분의 전국 분포입니다. 성분마다 뜨거운 지역이 다른 것을 볼 수 있는데, SO₂는 발전·제철 단지에서, HCHO 는 석유화학 단지에서 강하게 나타납니다. 이 차이가 업종을 구분하는 단서가 됩니다.

그런데 위성 4 종에는 한계가 있습니다. **이산화질소는 이산화탄소가 아닙니다.** 연소 활동의 대용 지표일 뿐입니다. 이 비판은 정당합니다.

그래서 네 번째 채널로 **ODIAC** 을 도입했습니다. 야간광과 발전소 배출목록을 융합해 1km 격자에서 화석연료 CO₂를 직접 추정하는 자료입니다. 즉 "대용 지표가 아닌 CO₂ 자체"로 응답한 것입니다.

여기서 눈으로 확인되는 결과가 나왔습니다.

그림 X2. ODIAC CO₂ 2019 vs 2023 변화 (7월 기준)

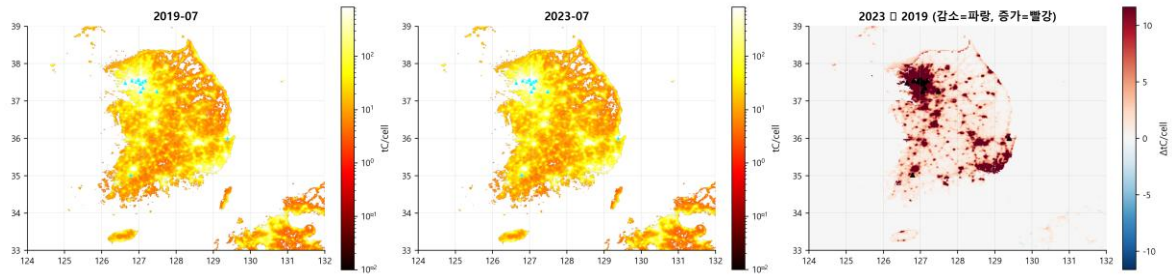


그림 8. ODIAC 으로 본 2019 년과 2023 년의 공간 변화입니다. 전국 다수 산업 지역에서 감소가 관찰되는데, 이는 국가 인벤토리 총량의 감소 추세와 정확히 정합합니다. 1km 격자의 미시 데이터가 국가 단위 거시 통계와 맞아떨어진다는 것이 ODIAC 채널을 신뢰할 수 있는 근거가 됩니다.

그림 B. ODIAC 한국 CO₂ 배출 4계절 비교 (2023, 1km, log scale)

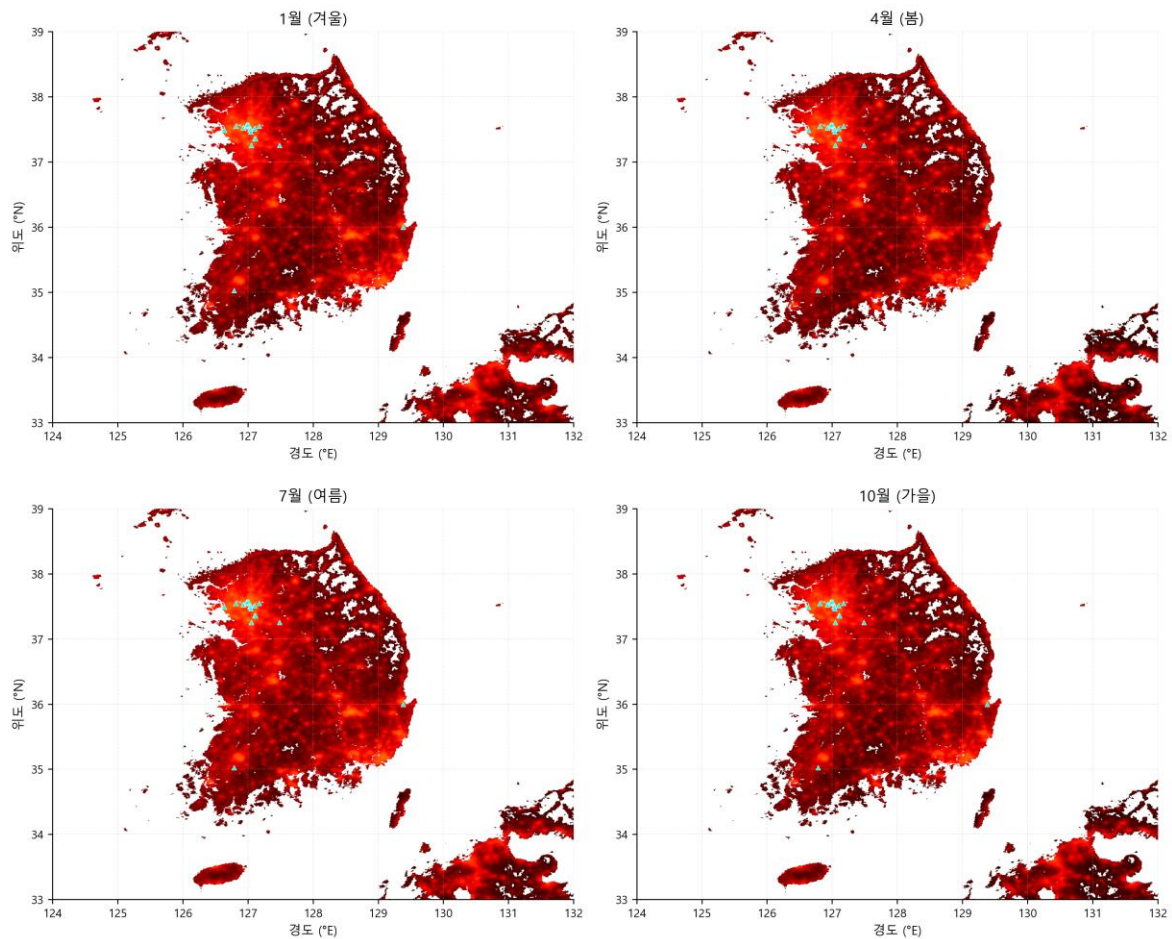


그림 9. 분기별 ODIAC 분포입니다. 동절기 난방 수요에 따른 뚜렷한 계절 변동이 확인됩니다. 이 계절성은 월 더미 변수로 통제해서 연 단위 추세에 혼입되지 않도록 처리했습니다.

바람의 변화를 배출의 변화로 착각하지 않기

여기서 반드시 처리해야 하는 문제가 있습니다. 위성이 보는 대기 중 농도는 **바람이 세면 흩어지고 약하면 쌓입니다.** 기온, 강수, 대기경계층고도 영향을 줍니다. 그러니까 농도가 줄었다고 배출이 줄었다고 말할 수 없습니다.

그래서 사업장별로 **동서·남북 풍속, 2m 기온, 강수, 경계층고도의 5 개 기상 변수와 월 더미를** 설명변수로 회귀를 적합하고, **그 잔차만을 배출 신호로 사용했습니다.**

설명력은 HCHO 0.94 부터 CO 0.67 까지였는데, 이는 261 개 도시를 분석한 국제 연구(Fioletov 외, 2025)와 정확히 같은 범위입니다. NASA MERRA-2 를 독립 대체 입력으로 두어 기상 모델을 바꿔도 결과가 유지되는지도 확인했습니다(R^2 0.64~0.91).

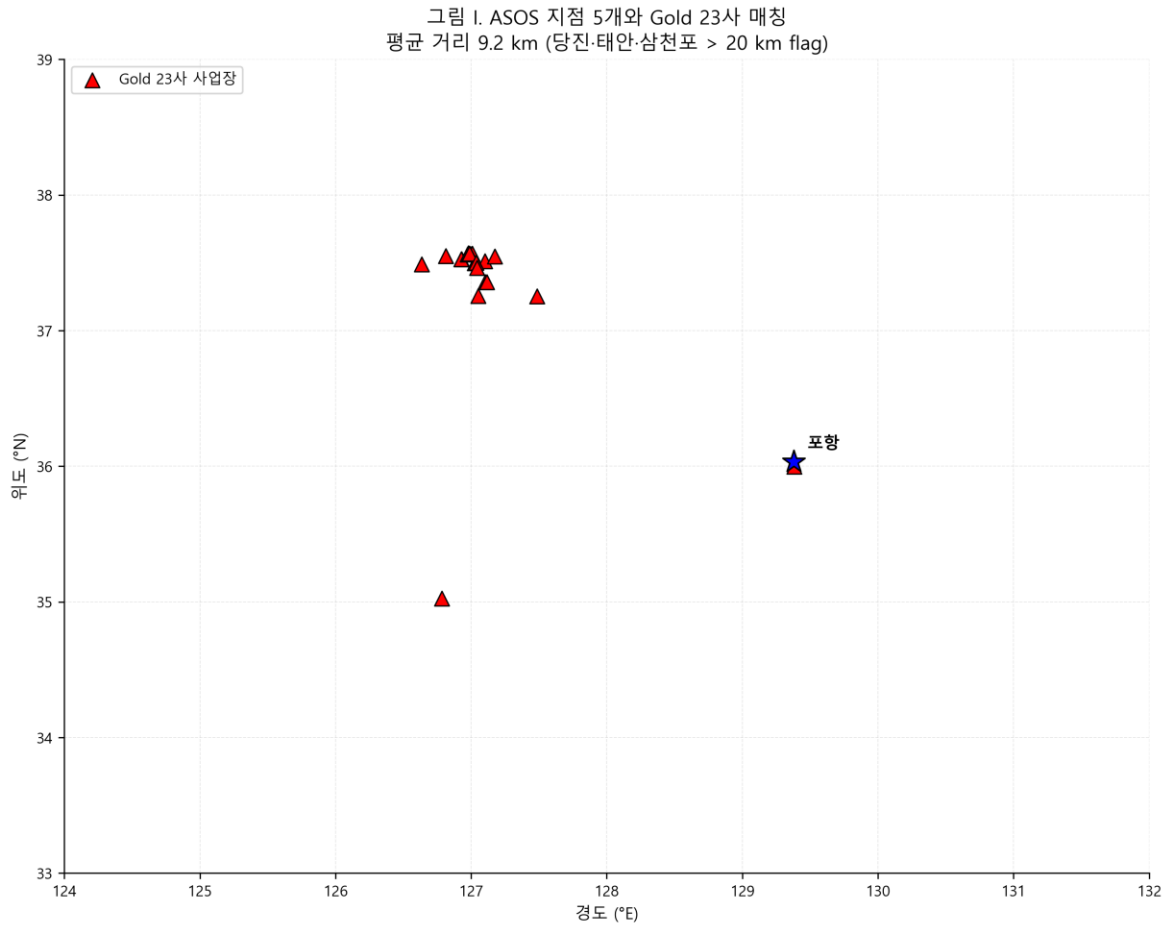


그림 10. 기상보정에 사용한 ASOS 관측 지점과 사업장의 매칭을 나타낸 지도입니다. 기상보정이 결과를 만들어내는 절차가 아니라 교란을 제거하는 절차임을 보이려면, 보정의 입력 자료 자체가 독립적으로 검증되어야 합니다. 그래서 ERA5 재분석을 기상청 지상관측 9,130 행과 대조했습니다.

그림 F. 4대 산업시설 NO₂ 시계열 (2019-2023, ERA5 보정 전후)
 회색=원시 신호, 컬러=기상보정 잔차 (배출 활동 신호)

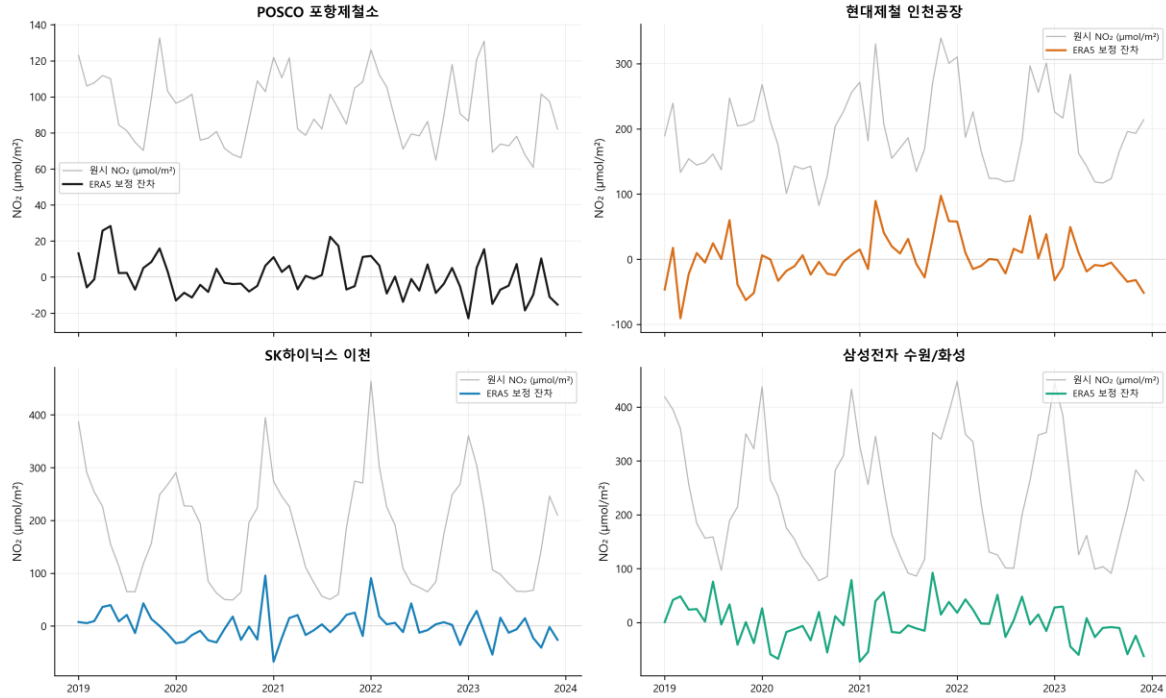


그림 11. 산업시설 네 곳의 NO₂ 시계열을 기상보정 전과 후로 비교한 그림입니다. 보정 후에는 계절 진폭이 제거되어 장기 추세가 드러납니다. 중요한 것은 보정 전후 모두에서 핵심 발견의 분류가 변하지 않았다는 점입니다. 즉 이 결과는 보정 방법이 만들어낸 것이 아닙니다.

방향을 비교하기 전에, 규모부터 맞는지 확인했습니다

방향 비교에 앞서 위성 채널이 배출 규모를 실제로 반영하는지 횡단면에서 확인했습니다. 전 성분에서 양의 상관관계가 관찰되어, 위성이 배출 규모의 유효한 대용 지표라는 전제가 성립했습니다.

Gold 23개사 GIR Scope 1 vs Sentinel-5P 위성 신호 (2019~2023)

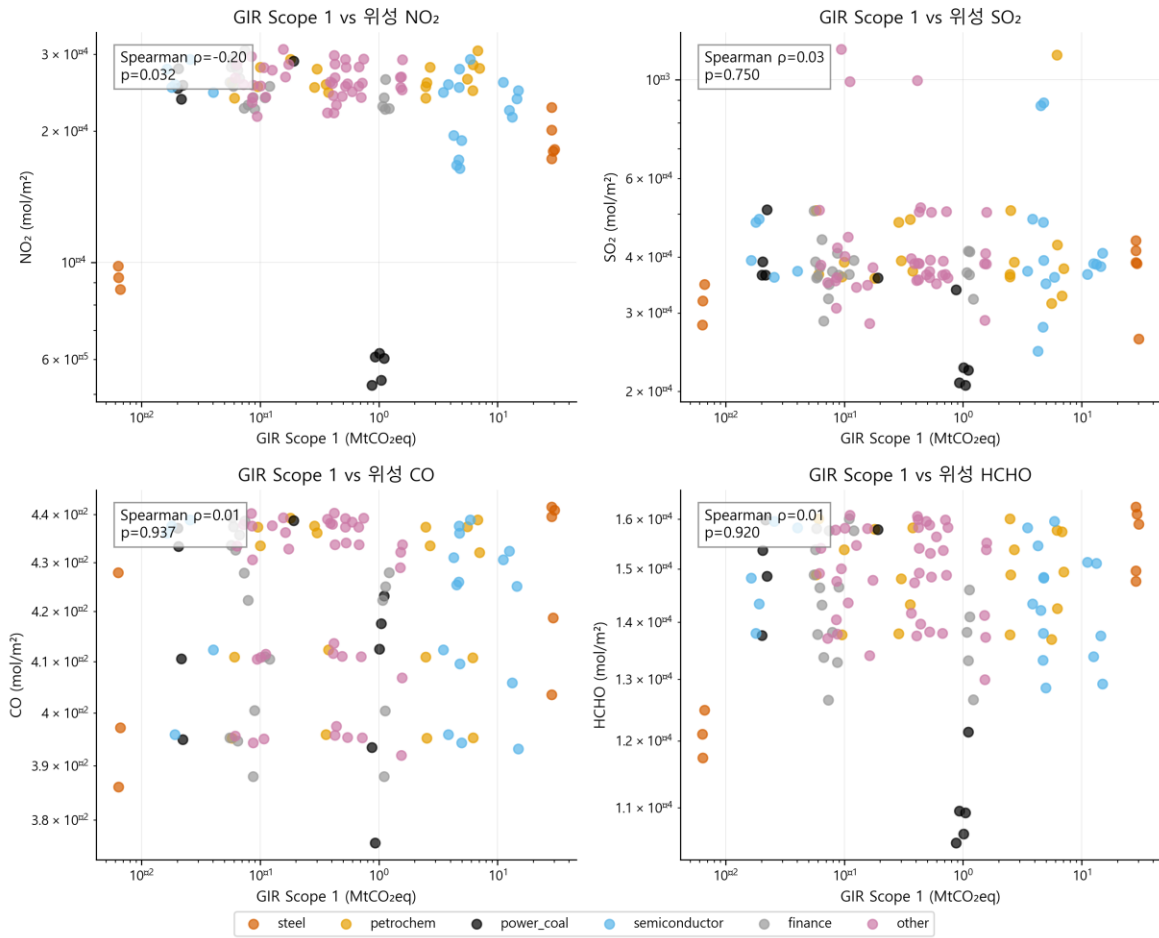


그림 12. 위성 4 종과 법정 배출량의 산점도입니다. 양의 상관관계가 관찰되어 위성 신호가 배출 규모를 반영한다는 전제가 성립합니다. 대다수 기업에서 성립하는 이 정합이 특정 기업에서만 깨질 때, 그 이탈이 통계적으로 의미 있는 신호가 된다는 것이 이 검증 체계의 논리 구조입니다.

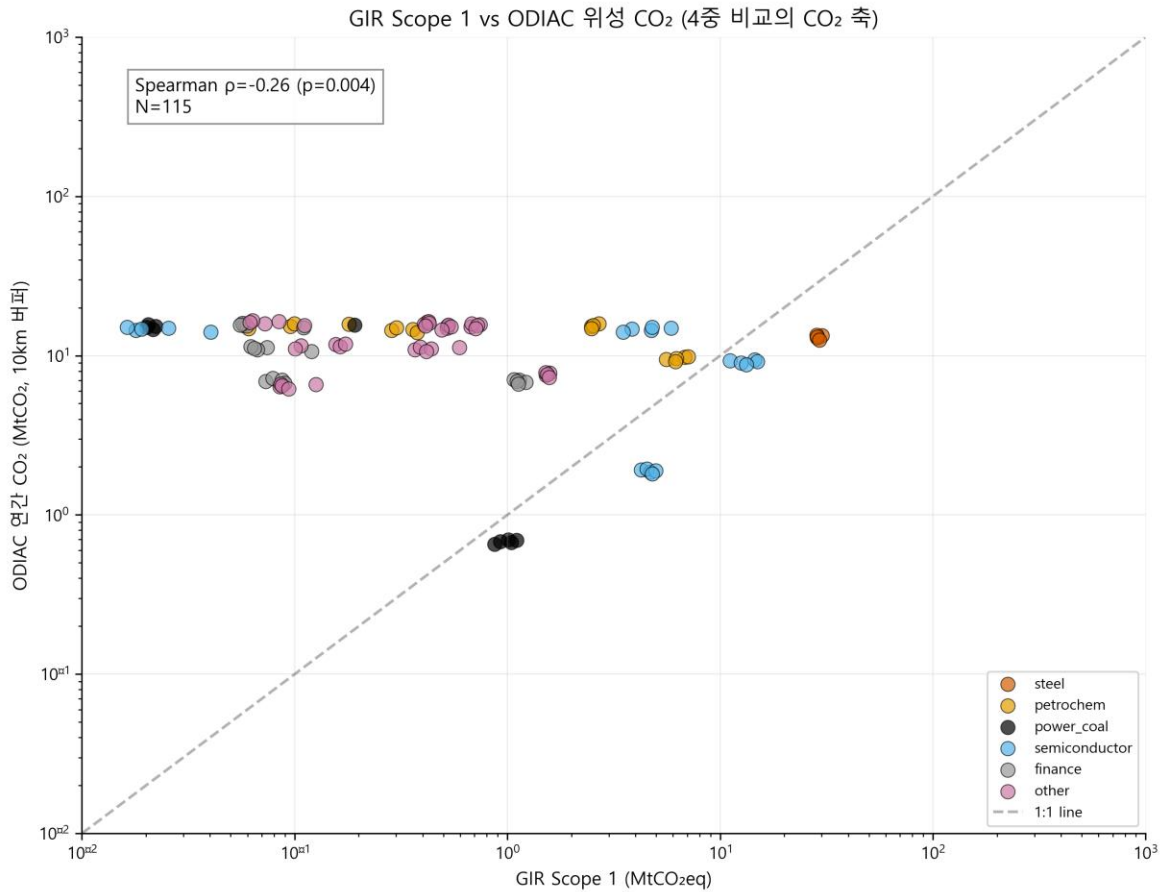


그림 13. ODIAC 과 법정 배출량의 산점도입니다. 위성 4 중보다 더 뚜렷한 양의 상관을 보이는데, ODIAC 이 CO₂를 직접 추정하기 때문입니다.

6. 절대값을 비교하지 않고 '방향'을 비교했습니다

이게 이 연구의 방법론적 핵심입니다. 왜 절대값을 직접 빼지 않았을까요? 세 가지 이유입니다.

첫째, 네 채널은 단위와 조직경계와 배출계수가 모두 달라 절대값을 직접 뺄 수 없습니다.

위성의 컬럼 농도와 공시의 톤 CO₂를 어떻게 빼겠습니까.

둘째, 사업장 위치와 위성 화소의 공간적 불일치가 측정 편의를 만듭니다. 그런데 그 편의가 시간에 대해 일정하다면, 연도 간 차분에서 상쇄됩니다. 이걸 패널 계량경제학에서 고정효과가 시불변 개체효과를 제거하는 원리와 같습니다.

셋째, 따라서 단위와 척도에 불변인 '방향'이 이질적인 네 채널이 만날 수 있는 유일한 공통 좌표입니다.

방향을 재는 도구로는 Mann-Kendall τ 를 썼습니다. 이 방법은 절대값이 아니라 모든 연도쌍의 순위 부호만 사용합니다. 5 개년이면 10 개 쌍이 생기는데, 10 개가 모두 같은 부호면 완전 단조($\tau = \pm 1.00$)입니다. 정규성 가정이 필요 없어 적은 표본에도 적용할 수 있습니다.

실증적으로도 강건했습니다. 기상보정 전후의 NO₂ 추세 부호가 23 개사 중 22 개사에서 일치했습니다.

그리고 네 채널의 부호 조합으로 다섯 가지 패턴을 정의했습니다. $|\tau|$ 0.40 을 임계로 상승·하강·무추세를 판정합니다(이 임계값도 사전 등록했습니다).

- **A ↓ 일관 하강**: 4 채널 모두 하강 → 정책 효과가 반영된 정상 사례
- **A ↑ 일관 상승**: 4 채널 모두 상승 → 사업 확장에 따른 정직한 보고
- **B ESG 이탈**: ESG 만 반대 → 자체보고의 경계 변경 또는 산정 오류 신호
- **C GIR 의심**: GIR 만 반대 → 법정 신고의 정확성에 대한 역방향 검증 신호
- **D 방향 반전**: 공시는 상승, 관측은 하강 → 가장 주의가 필요한 신호

7. 결과: 23 개사 전수 분류

분류 결과는 이랬습니다.

| 패턴 | 기업 수 | 비율 | 대표 기업 |

|---|---|---|---|

| A ↓ 일관 하강 | 12 | 52.2% | 한국전력, 현대자동차, 롯데케미칼 외 |

| 혼합 | 7 | 30.4% | SK 하이닉스, 현대제철, 대한항공 외 |

| D 방향 반전 | 2 | 8.7% | 포스코홀딩스, 삼성전자 |

| C GIR 의심 | 1 | 4.3% | 현대모비스 |

| A ↑ 일관 상승 | 1 | 4.3% | 네이버(데이터센터 전력 수요) |

이 분포 자체가 하나의 제도 평가라고 생각합니다. 다수의 정합(A ↓ 52.2%)은 **현행 법정 검증 체계가 작동하고 있음**을 보여줍니다. 그리고 소수의 역전(D)은 그 체계의 사각지대를 보여줍니다.

D·C·혼합을 합한 약 39%는 **단일 채널 검증으로는 식별이 불가능했던 신호**입니다.

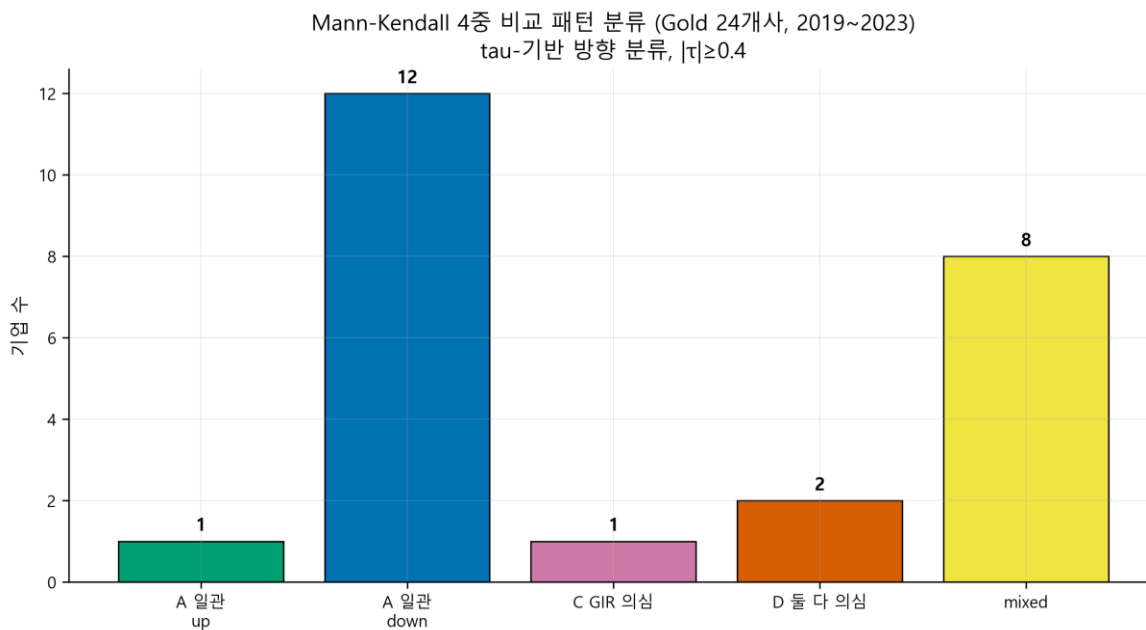


그림 14. 23 개사의 패턴 분포입니다. 일관 하강이 다수를 이루고, 방향 반전이 2 개사로 뚜렷하게 구분됩니다.

다수의 정합 위에서만 소수의 역전이 의미를 갖는다는 것이 이 분포의 해석 원리입니다.

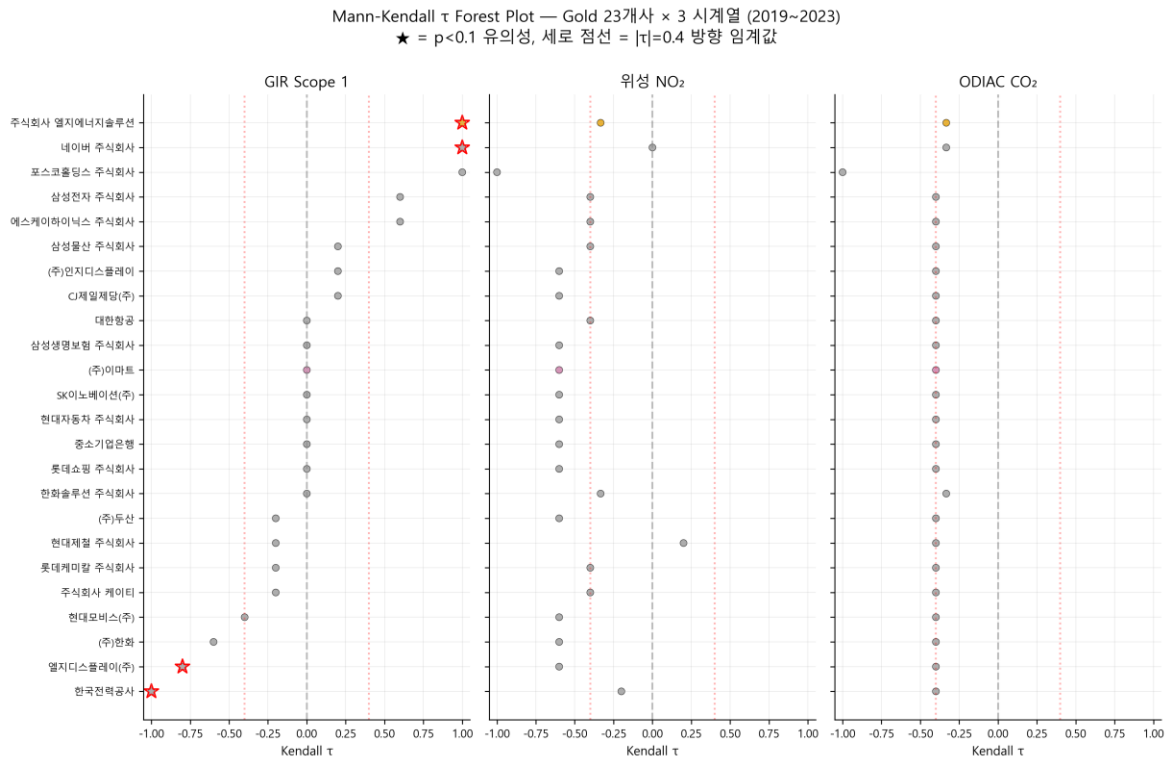


그림 15. 23 개사 전수의 채널별 Mann-Kendall τ 를 한 화면에 병렬한 forest plot 입니다. 행 단위로 각 채널의

부호를 직접 대조할 수 있는데, 공시 채널과 관측 채널이 정면으로 어긋나는 행이 눈에 들어옵니다.

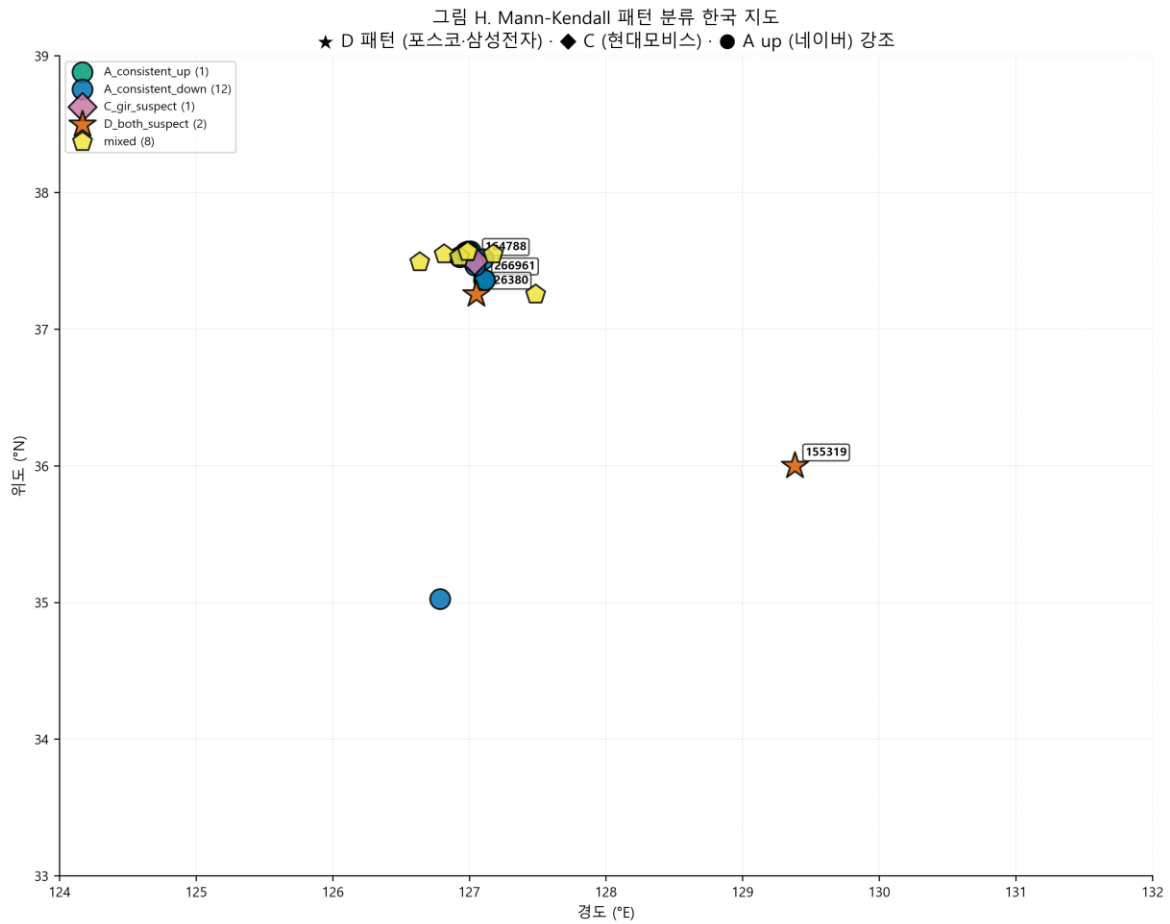


그림 16. 패턴 분류의 공간 분포입니다. 방향 반전으로 분류된 두 기업의 사업장이 어디인지 확인할 수 있는데, 모두 실제 생산시설 좌표를 사용한 곳입니다. 본사 좌표만 확보된 기업은 해석을 보수적으로 제한했습니다.

핵심 발견: 공시와 관측이 완전히 반대로 간 회사

가장 중요한 결과입니다. 포스코홀딩스의 네 채널을 각각 그려 보면 이렇게 됩니다.

그림 X5. 포스코홀딩스 4중 비교 디테일 (D 패턴 대표 사례)
GIR·ESG ↑↑ vs 위성·ODIAC ↓↓ — 공시·물리측정 방향 완벽 반대

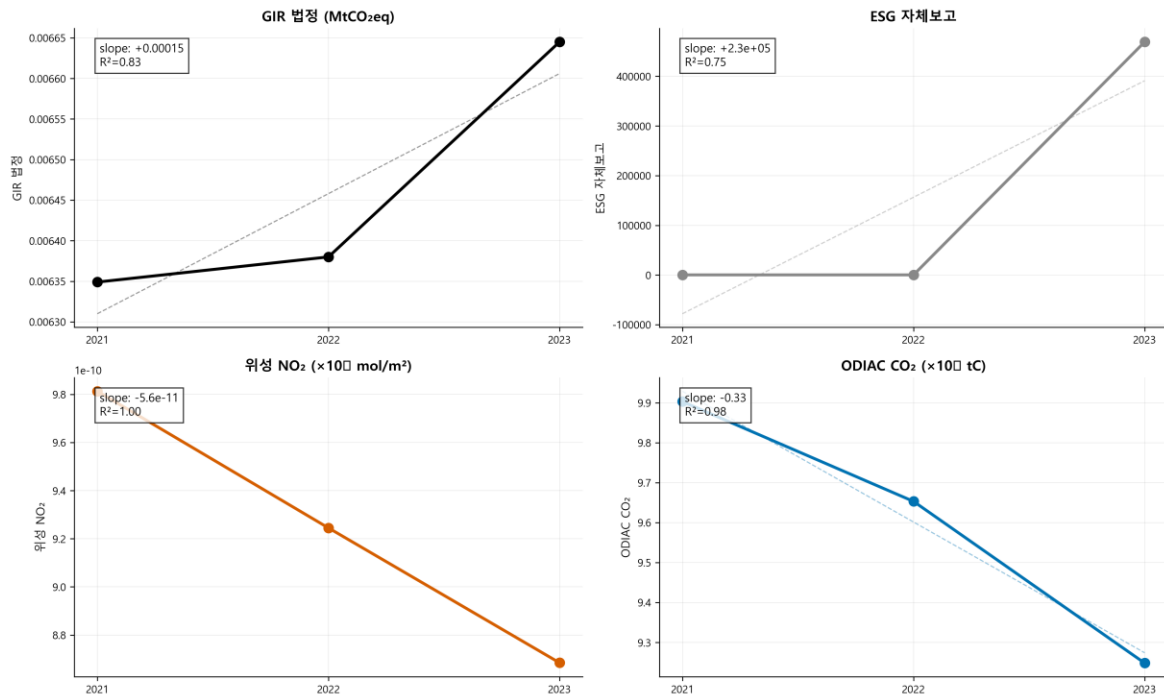


그림 17. 포스코홀딩스의 네 채널을 각각 패널로 나눠 그린 상세 시계열입니다. 위쪽 두 패널(GIR 법정, ESG 자체보고)은 우상향하고, 아래쪽 두 패널(위성 NO₂, ODIAC CO₂)은 우하향합니다. 각 패널에 회귀 기울기와 결정계수가 함께 표시되어 있는데, 위성 NO₂는 R²=1.00, ODIAC은 R²=0.98로 하강이 거의 완벽하게 일관됩니다. 공시는 오르고 물리 측정치는 내려가는 정면 충돌이 한 장에 담겼습니다. 저장소에 공개한 원본 그림입니다.

분석 전체 기간(2019~2023)으로 보면 τ 값은 이렇습니다.

| 채널 | τ | 방향 |

| --- | --- | --- |

| GIR 법정 | +1.00 | 완전 상승 |

| ESG 자체보고 | +0.67 | 상승 |

| 위성 NO₂ | -1.00 | 완전 하강 |

| ODIAC | **-1.00** | 완전 하강 |

모든 인접 연도 쌍에서 법정 공시는 상승하고, 포항제철소 반경 10km 의 위성 잔차와 ODIAC 은 하강했습니다. 완전 단조의 정면 충돌이며, 기상보정 전후와 MERRA-2 대체 검증에서도 동일하게 유지되었습니다. 포항 반경 10km 평균 강도는 247 에서 233 tC/월/km²로 약 6% 하락했습니다.

두 번째 사례인 삼성전자도 방향이 같았습니다. 특히 자체보고 τ 가 +1.00 으로 23 개사 중 가장 강한 상승 서사였는데, 위성과 ODIAC 은 -0.40 으로 하강했습니다.

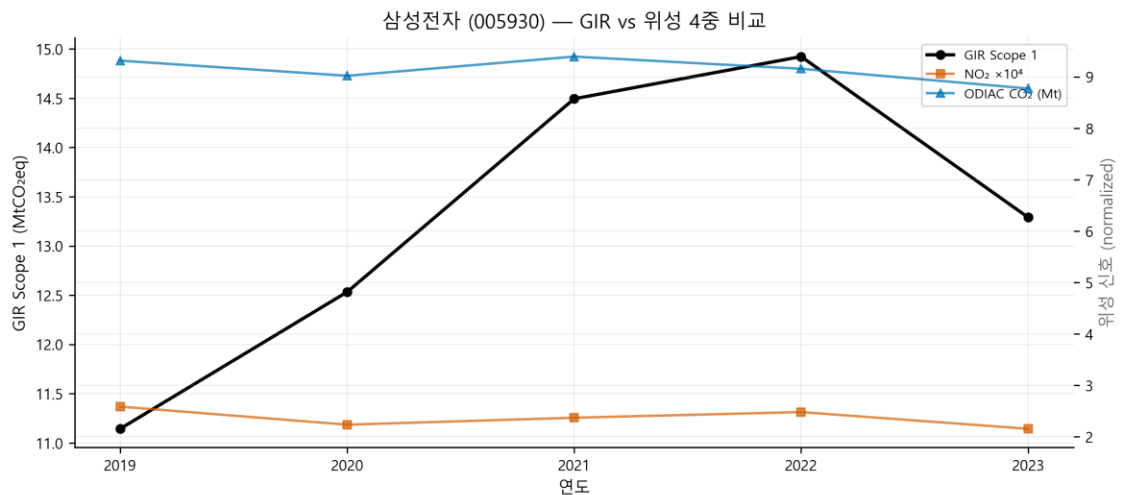
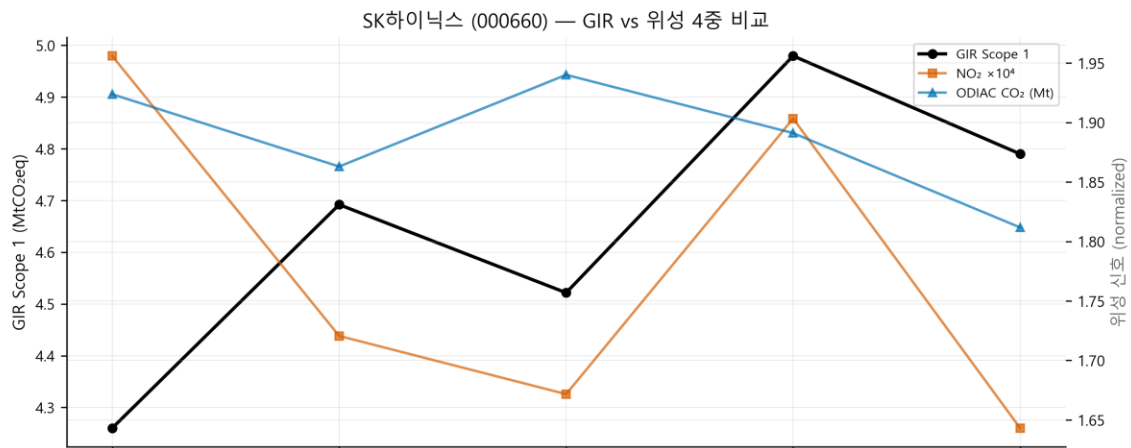
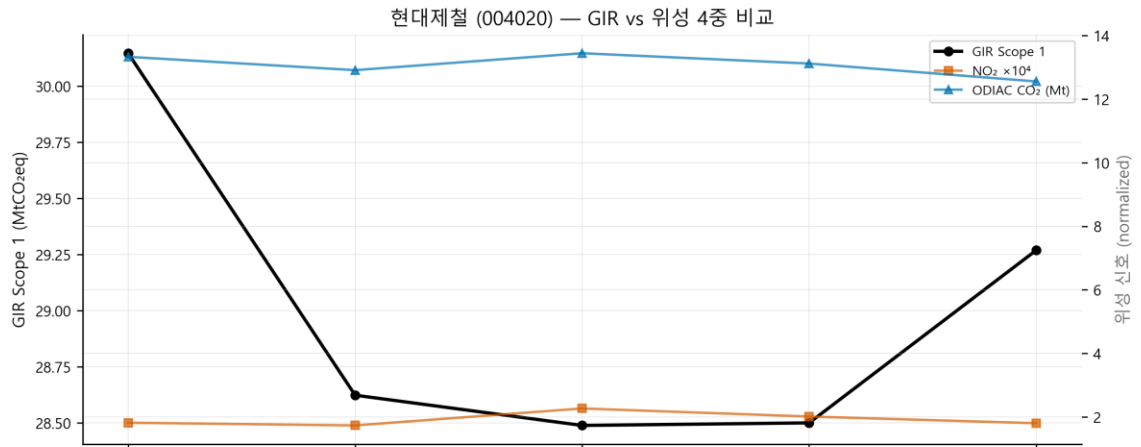
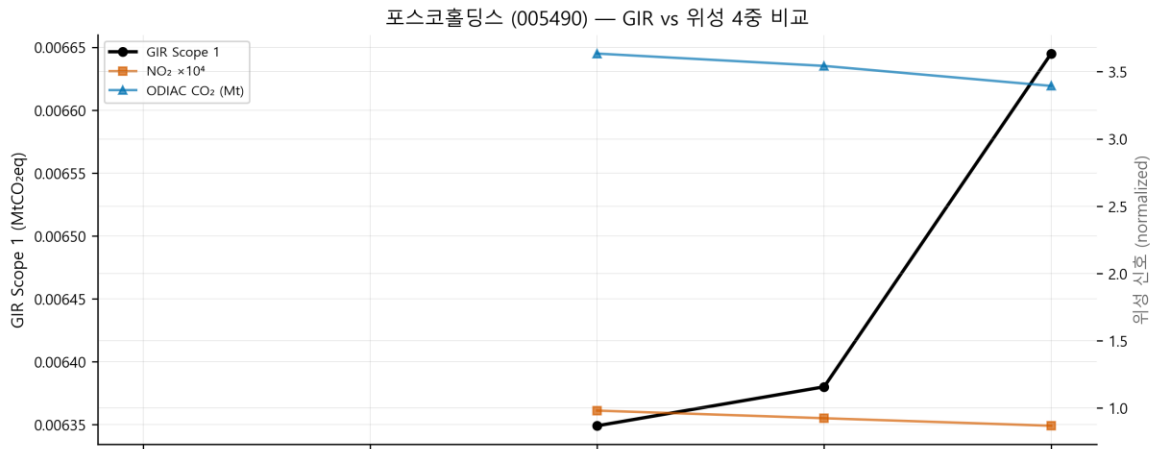


그림 18. 주요 네 개사(포스코홀딩스, 현대제철, SK 하이닉스, 삼성전자)의 사례를 비교한 그림입니다. 같은 철강 산업 안에서도 포스코홀딩스와 현대제철의 궤적이 갈라지는 것을 볼 수 있는데, 이는 산업 특성 때문이 아니라 개별 기업의 문제라는 뜻입니다.

유리한 사례만 골라 보여준 게 아니라는 걸 보이기 위해, 전 채널을 표준화한 시계열을 **23 개사** 전부 공개했습니다.

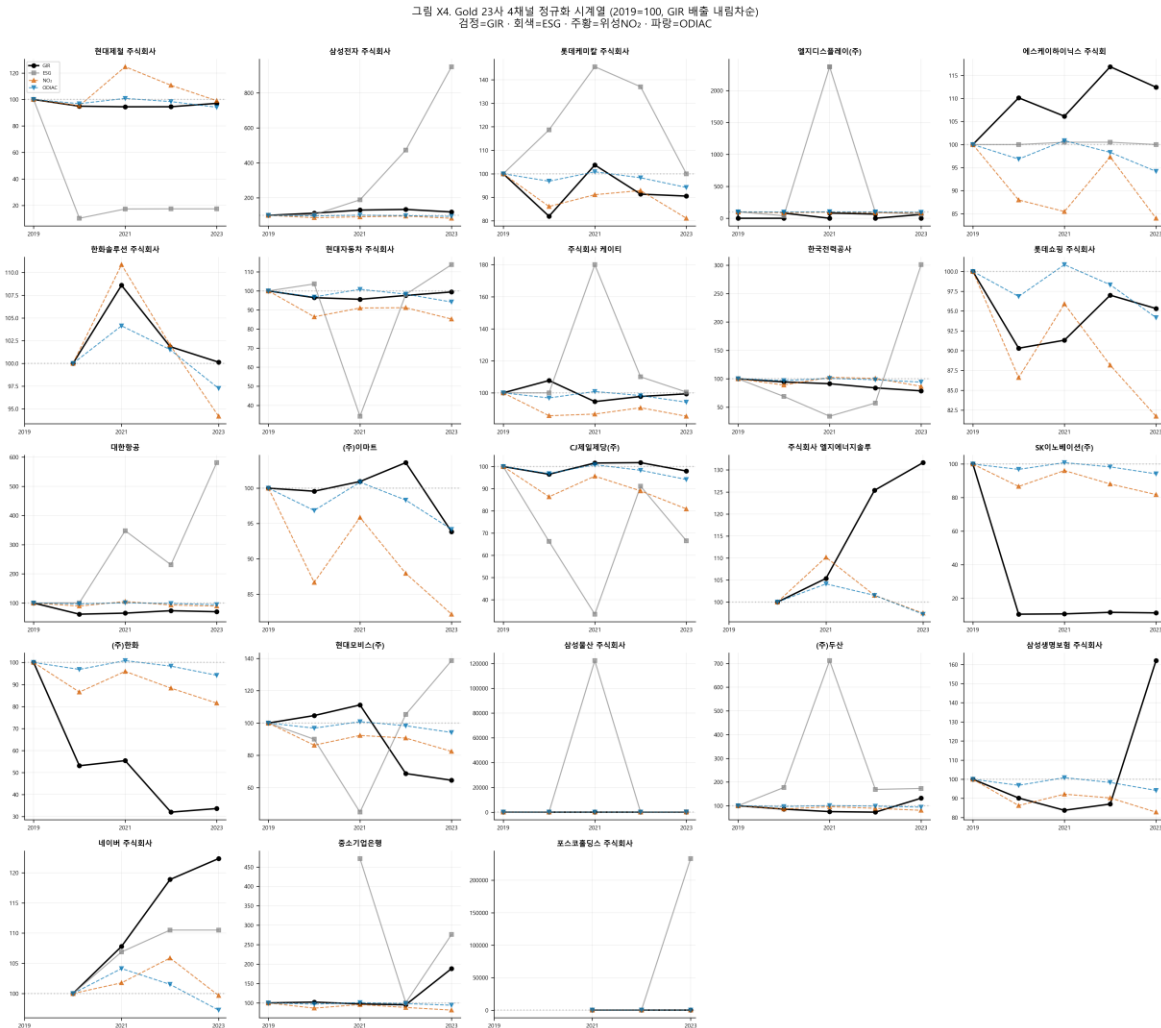


그림 19. 23 개사 전체를 평균 0, 표준편차 1로 표준화한 z-score 시계열입니다. 패턴 D 기업에서 공시(적색)와 관측(청색)이 그리는 X자 교차가 시각적으로 확인됩니다. 전수를 공개하는 것이 선별 제시가 아님을 보이는 방법이라고 생각했습니다.

그림 G. Top 6 배출 기업 GIR vs 위성-ODIAC 종합 추이 (2019-2023)

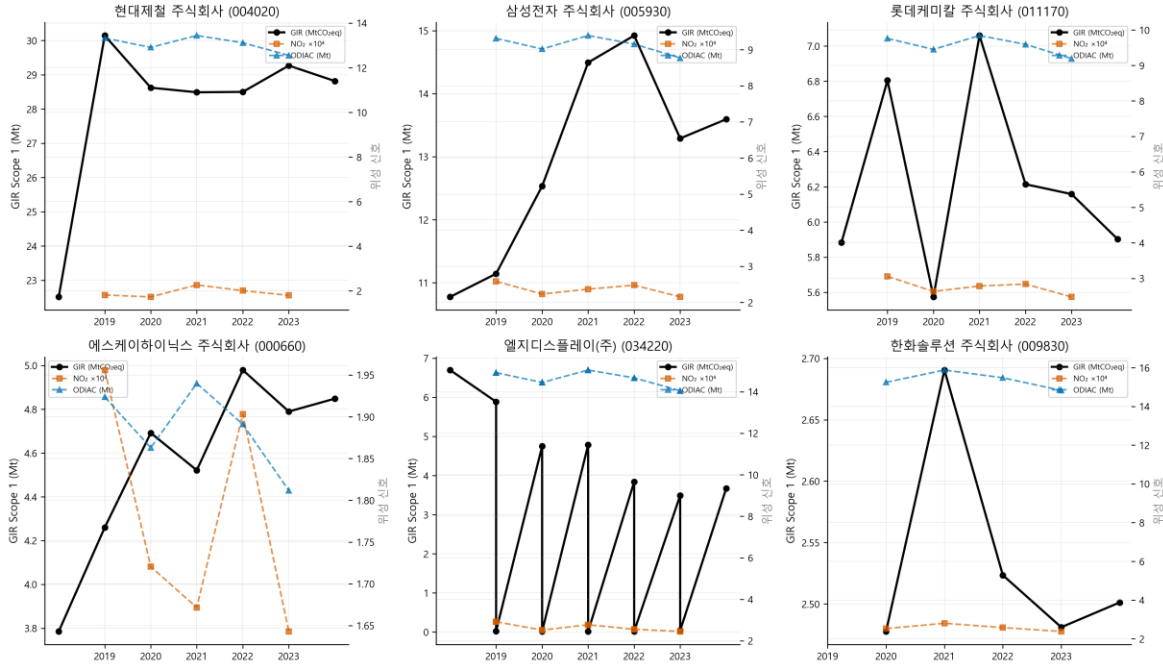


그림 20. 절대 배출 상위 6 개사의 상세를 다중 패널로 본 것입니다. 같은 철강 산업 안에서도 궤적이 갈라지는 것을 확인할 수 있어, 다수의 정합 위에서만 소수의 역전이 의미를 갖는다는 공개의 원리를 뒷받침합니다.

8. 여기서 매우 조심했습니다: 그린워싱이라고 말하지 않았습니다

이 부분이 이 연구에서 제가 가장 신중하게 다룬 지점입니다.

"공시는 오르고 위성은 내렸다"는 사실입니다. 하지만 그게 곧 "기업이 거짓말했다"는 뜻일까요?

아닙니다. 저는 세 가지 경쟁 가설을 모두 제시했습니다.

가설 1. 보고경계 확장 — 2022 년 3 월 지주회사 신설로 해외 자회사가 연결 범위에 편입되어 보고 수치가 올라갔을 가능성. 이 경우 국내 사업장의 위성 신호는 영향받지 않으므로 방향 반전이 자연스럽게 설명됩니다. 다만 이게 사실이라면 **경계 변경 공시가 불충분했다는 문제**는 남습니다.

가설 2. Scope 재분류 — 자가발전을 Scope 1 에서 매입전력의 Scope 2 로 이전하는 등 산정 경계 재분류가 채널 간 비대칭을 만들었을 가능성. 대조표가 없는 현행 체계에서는 외부에서 이를 구분할 방법이 없습니다.

가설 3. 실감축의 선반영 — 공정 효율화와 CCUS 도입으로 실제 배출이 줄었으나 보고에 시차가 있는 경우. 위성이 먼저 하강을 포착하고 공시가 늦게 따라오는 시나리오로, **기업에 가장 유리한 해석**입니다.

본 분석만으로는 세 가설 중 무엇이 맞는지 특정할 수 없습니다. 그래서 **이 연구는 그린워싱을 단정하지 않습니다.**

제가 말하고 싶은 것은 다른 것입니다.

이 발견의 의의는 특정 기업의 고발이 아니라, 대조표 없는 공시 체계가 5 년간 누구도 눈치채지 못한 역전을 허용해 왔다는 '구조'의 증명에 있습니다.

무엇이 원인이든, **아무도 이 불일치를 발견하지 못했다는 사실 자체가 문제**입니다. 검증 체계가 있었다면 첫해에 질문이 나왔을 것입니다.

참고로 패턴 C 사례(현대모비스)는 성격이 다릅니다. 법정 채널은 하강($\tau -0.40$)하는데 자체보고만 상승($\tau +0.40$)했고, 위성과 ODIAC 은 법정 채널의 손을 들어줬습니다. 이 경우엔 **자체보고의 보고 범위 점검**이 필요합니다. 즉 패턴 분류가 "이 기업이 이상하다"에서 멈추지 않고 어느 채널을 점검해야 하는지까지 지정해 줍니다.

9. 통계로 다시 확인하고, 판단 근거를 설명하게 했습니다

패턴 분류와 독립적인 방법으로도 검증했습니다. **이상탐지 3 층 앙상블**입니다. 1 층은 Isolation Forest 와 LOF, 2 층은 방향 불일치, 3 층은 KCGS 등급조정 21 건 같은 외부 라벨입니다. 교차검증 AUC 0.86, 외부 라벨 기준 정밀도 0.71 이 나왔고, **패턴 분류와 다른 방법이 같은 기업을 다시 지목했습니다.**

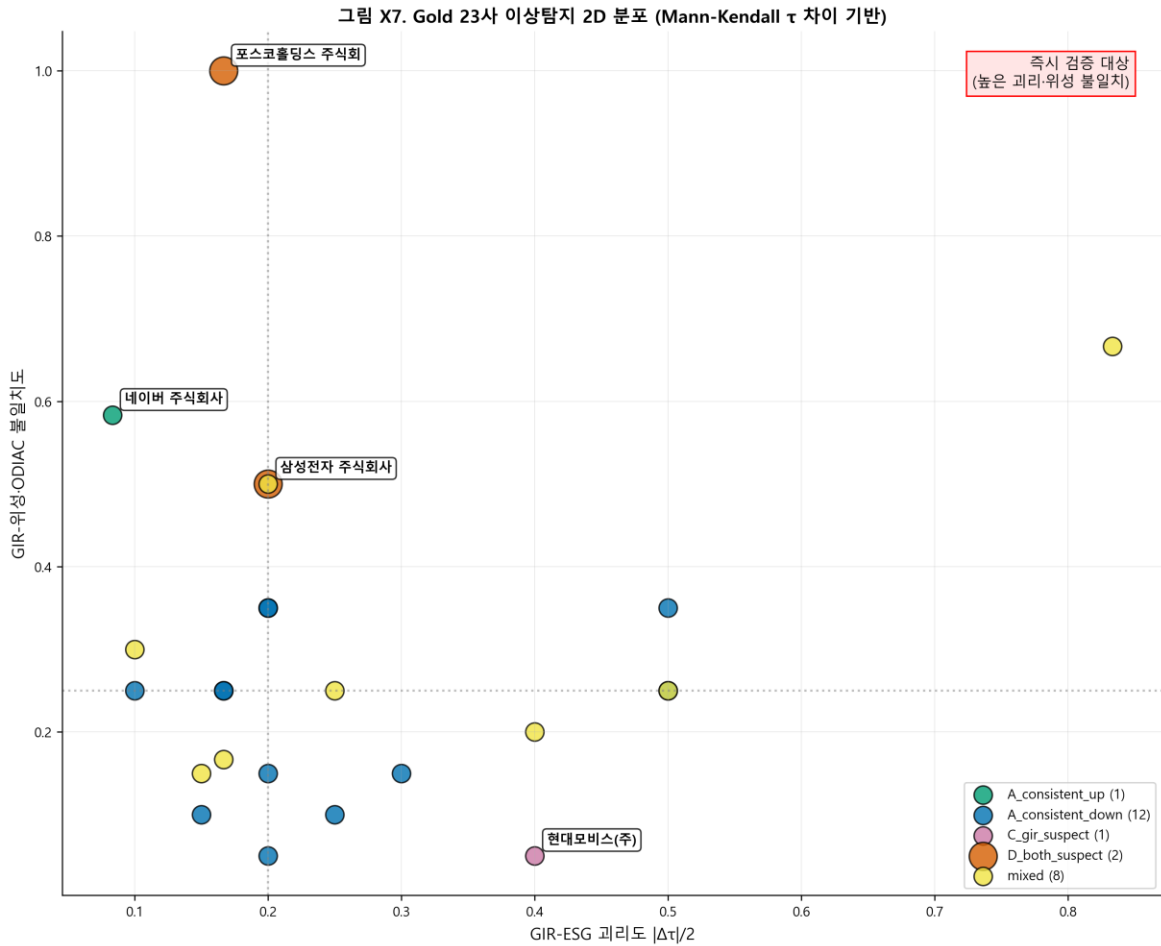


그림 21. 단면 이상 점수와 시계열 추세를 교차한 분포입니다. 오른쪽 위 영역이 두 방법 모두에서 이상으로 지목된 구조적 이상 사례인데, 서로 독립적인 방법이 같은 기업을 가리킨다는 점이 중요합니다.

회귀 분석에서는 **Heckman 2 단계 모형**을 썼습니다. ESG 보고서 발간은 자발적 선택이라 발간 기업과 미발간 기업 사이에 자기선택 편향이 있기 때문입니다.

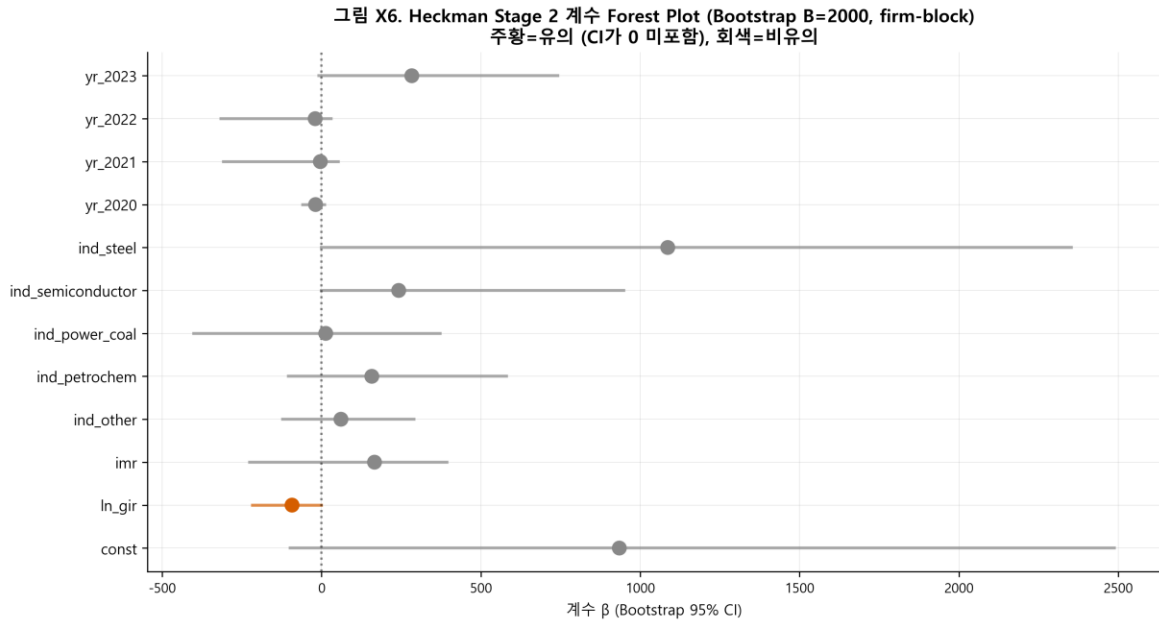


그림 22. Bootstrap 95% 신뢰구간을 함께 표시한 회귀계수 forest plot 입니다. ln(GIR Scope 1) 계수의 신뢰구간이 0 을 포함하지 않아 사전 등록된 가설 H1 이 지지되었습니다. 배출 규모가 클수록 괴리가 작다는 방향인데, 이는 강제 검증을 받는 대형 배출자의 산정 정확도가 상대적으로 높다는 해석과 부합합니다.

마지막으로, **왜 이 기업을 우선 검증 대상으로 지목했는지 설명할 수 있어야** 행정에서 쓸 수 있습니다. 그래서 SHAP 으로 판단 근거를 변수 단위로 분해했습니다.

기여도 순서는 **기상보정 NO₂ > 로그 배출량 > 괴리율 > 보정 SO₂ > ODIAC** 이었습니다. 즉 방향 반전 식별의 결정적 특성이 **위성과 ODIAC** 잔차임이 정량적으로 확인되었습니다.

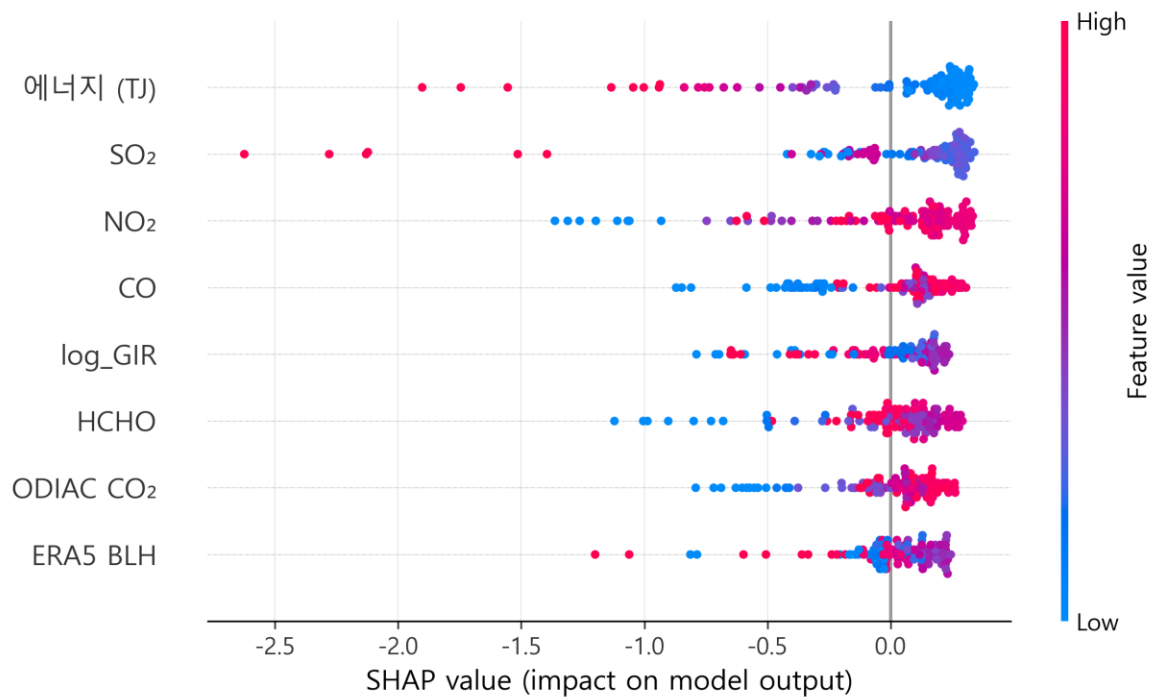


그림 23. SHAP 전역 분해 결과입니다. 각 점이 하나의 기업·연도이고, 가로 위치가 그 변수의 기여도입니다.
기상보정한 위성 신호가 판정에 가장 크게 기여했음을 보여줍니다.

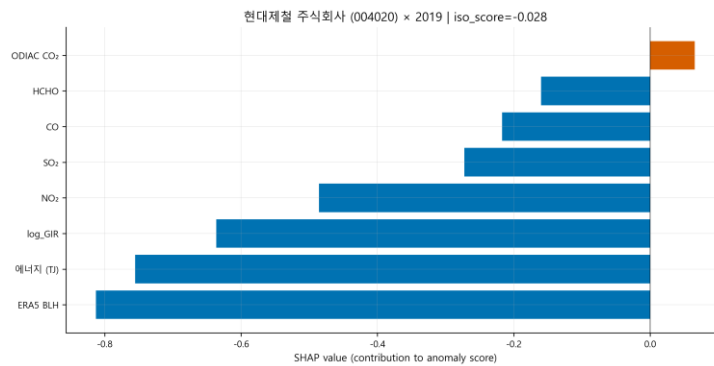
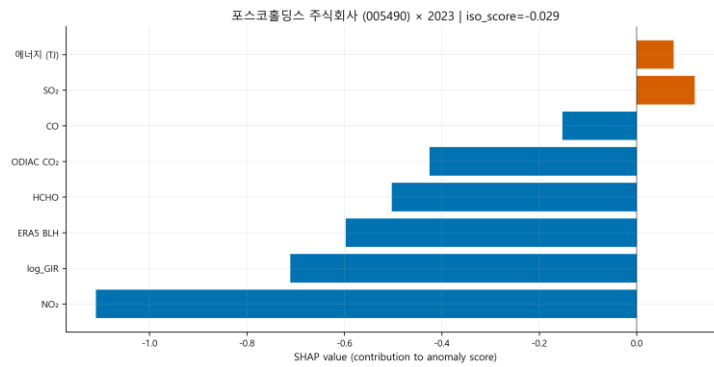
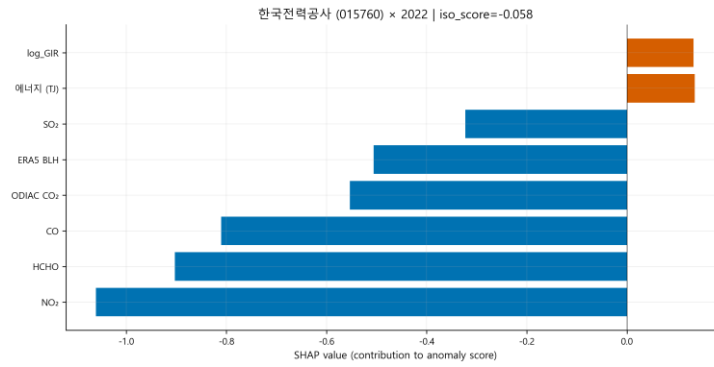
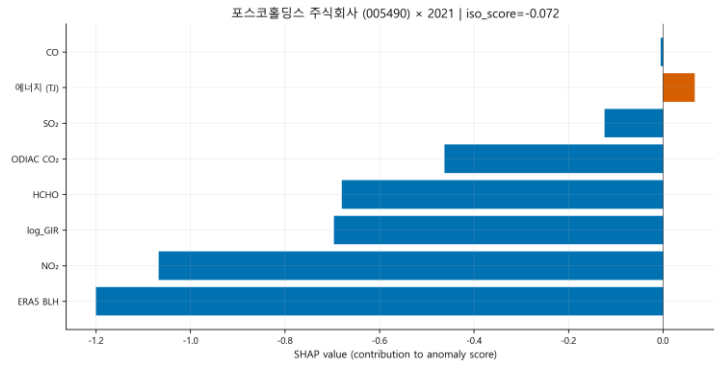
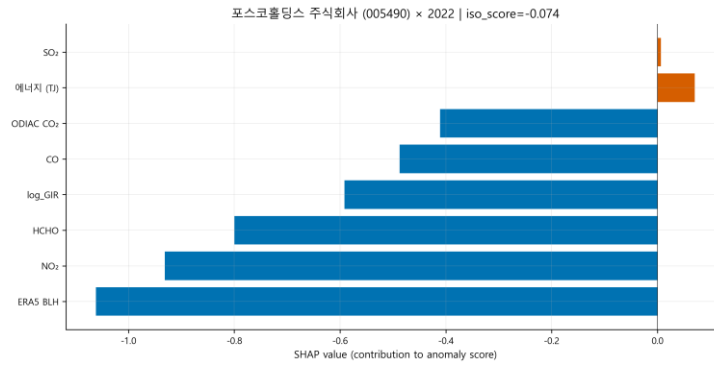


그림 24. 이상 점수 상위 사례의 개별 기여도를 폭포수 그림으로 분해한 것입니다. 위성 신호의 하강과 공시 규모의 상승이 동시에 점수를 끌어올린 과정이 단계별로 보입니다. 검증 인력이 "왜 이 기업부터 봐야 하는지"를 즉시 설명할 수 있어야 한다는 행정적 요구에 대응한 장치입니다.

10. 그래서 무엇을 하자는 것인가

이 연구의 정책적 제안은 명확합니다.

4 중 비교 알고리즘을 KSSB 시행령 별표에 반영하면, 2028 년 첫 의무공시 시점의 우선 검증 대상이 49 개사에서 8~12 개사로 약 75% 축소됩니다.

검증 자원은 유한합니다. 49 개사를 다 똑같이 검증할 인력은 없습니다. 그러면 **어디부터 봐야 하는지 정하는 근거**가 필요합니다. 이 연구는 그 근거를 제공합니다. 그것도 추가 보고 부담 없이, 이미 존재하는 공개 데이터만으로요.

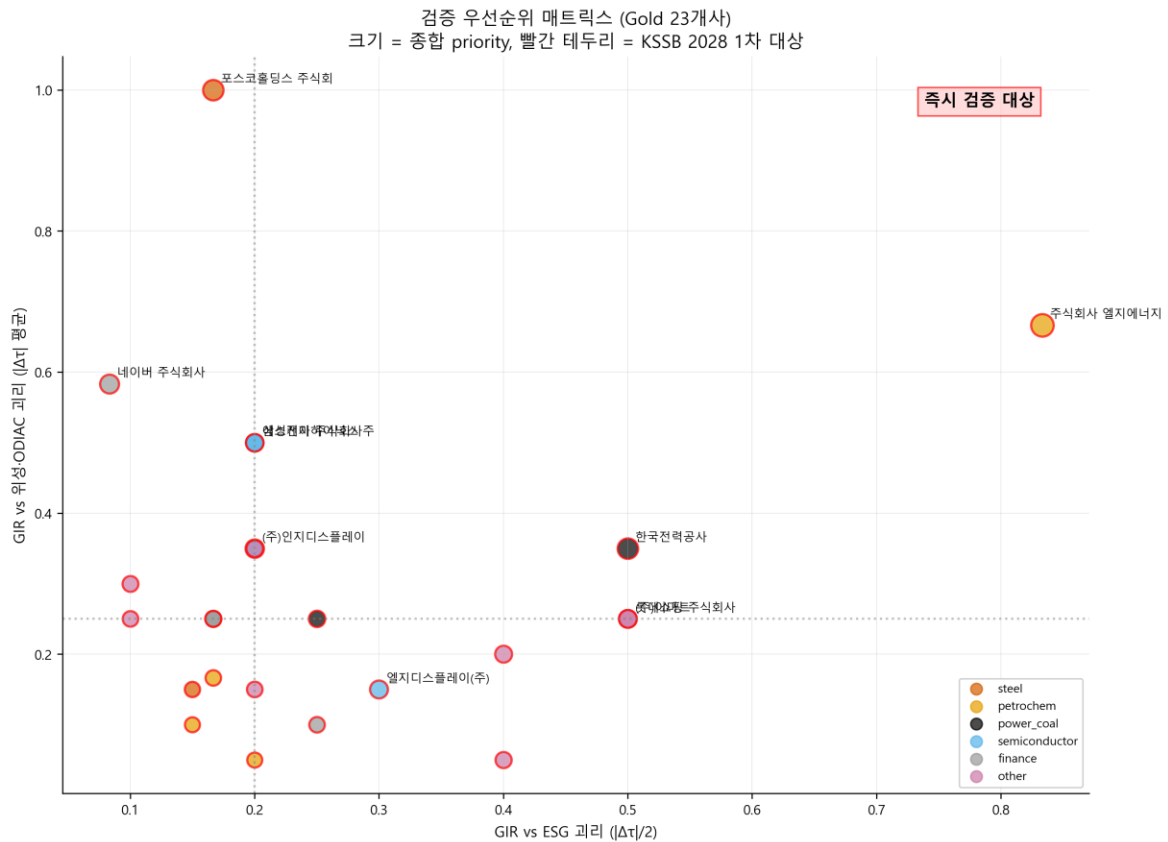


그림 25. 기업별 우선순위 점수를 행렬로 정리한 것입니다. 검증 자원을 어디에 먼저 배분해야 하는지를 한 장으로 보여주며, 각 기업이 왜 그 위치에 있는지는 앞의 SHAP 분해로 설명됩니다.

11. 이 연구를 하면서 느낀 것

가장 크게 느낀 건 이것입니다. 관측 기술은 이미 충분한데, 제도가 그것을 쓰지 않고 있었습니다.

위성은 2017 년부터 매일 한국 상공을 찍고 있었습니다. ODIAC 은 1km 격자로 CO₂를 추정하고 있었습니다. 그런데 이 자료들이 기업 공시 검증에 연결된 적은 없었습니다.

제가 한 일은 새 위성을 띄운 게 아닙니다. 이미 하늘에 있던 눈을 제도가 필요한 곳으로 내려온 것입니다. 그리고 그 과정에서, 데이터를 수집하는 인프라조차 없다는 현실도 함께

기록했습니다. 대기업 다수의 지속가능경영보고서는 공시 시스템에 링크만 있고 원본은 각사 사이트에 흩어져 있었습니다. 검증 이전에 수집부터가 문제였습니다.

이 글의 모든 그림은 저장소에 그대로 들어 있고, 수집기와 파서, 분석 코드까지 공개되어 있습니다. 온실가스 공시나 위성 원격탐사에 관심 있는 분께 조금이라도 도움이 되면 좋겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

링크

GitHub(코드·데이터 명세·그림 원본) https://github.com/zxsa0716/AX_Contest (MIT License)

포트폴리오 <https://portfolio-eight-ruddy-87.vercel.app>